# SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

## (Software Requirements Specification - SRS / Dokumen F01)

**Sistem E-Rapor Pondok Berbasis Progressive Web App (PWA)**
Studi Kasus: Pondok Pesantren Nurul Huda Pasirwangi, Garut

| | |
|---|---|
| **Identifikasi Dokumen** | **SRS-ERAPOR-NH-V1.0** (Standar Adopsi IEEE Std 830-1998 / Dokumen F01 ITG) |
| **Mata Kuliah / Kode** | Proyek Integratif Informatika (IFUWP7357) – Semester 7 (T.A. 2026/2027) |
| **Program Studi / Institusi** | S1 Teknik Informatika – Fakultas Ilmu Komputer, Institut Teknologi Garut |
| **Dosen Pembimbing** | **Ridwan Setiawan, S.T., M.Kom.** |
| **Tim Pengembang (I-Five)** | 1. **Muhamad Ar Rasyid Rizki Oktavian (2306045)** – Project Leader & Lead System Analyst<br>2. **Irham Sugriantha (2306048)** – Backend & Database Engineer<br>3. **Muhamad Nadhief Rahmat Firdaus (2306104)** – Report & Arabic Engine Developer<br>4. **Destian Muhammad Lutfi (2306111)** – Frontend & PWA Developer<br>5. **Abizar Algifari (2306117)** – Data Migration & QA Engineer |
| **Tanggal Terbit & Status** | 15 Oktober 2026 \| Versi 1.0 (Final Approved Draft) |

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification - SRS / Dokumen F01) ini disusun untuk mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*) dan kebutuhan non-fungsional (*Non-Functional Requirements*) dari **Sistem E-Rapor Pondok Berbasis Progressive Web App (PWA)** di Pondok Pesantren Nurul Huda Pasirwangi, Garut. Dokumen ini mengadopsi standar IEEE Std 830-1998 dan berfungsi sebagai kontrak teknis resmi antara Tim Pengembang Mahasiswa (I-Five), Dosen Pembimbing Capstone Project (Ridwan Setiawan, S.T., M.Kom.), dan pemangku kepentingan mitra (Panitia Rapor/Pengelola Nilai, Dewan Asatidz/Guru, Wali Kelas, dan Mudir Idaroh).

### 1.2 Lingkup Produk (Product Scope) & Batasan Masalah

Sistem E-Rapor Pondok merupakan aplikasi web progresif terpusat yang dirancang khusus untuk mengelola, mengolah, mengarsipkan, dan mencetak lembar rapor kepondokan (madrasah diniyah/pesantren) berbahasa Arab ukuran 1 lembar A4. Berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam di lapangan bersama narasumber mitra (Sdr. Fahmi selaku Pengelola Nilai/Panitia Rapor dan Bpk. Lutfi selaku Guru TIK & Kurikulum), sistem ini memiliki batasan ruang lingkup yang tegas:

- **Batasan Dapodik:** Sistem ini murni menangani rapor kepondokan dan **TIDAK menggantikan** aplikasi e-Rapor resmi Dapodik/Kemendikbudristek untuk sekolah umum (SMP/SMK Nurul Huda). Nilai sekolah umum hanya diambil nilai akhirnya untuk dicantumkan pada bagian rapor pondok.
- **Kapasitas Pengguna & Rombel:** Sistem melayani pengelolaan nilai sekitar **300 santri mukim** yang terdistribusi ke dalam **11 rombel/kelas** (7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 10, 11, dan 12) dengan rata-rata 15 mata pelajaran kepondokan dan umum per tingkat.

- **Eliminasi Fitur AI/ML:** Fitur kecerdasan buatan (Machine Learning) yang sempat direncanakan pada usulan awal resmi dihapus. Sistem fokus 100% pada keandalan rekayasa perangkat lunak, automasi kalkulasi, integritas data, dan generator PDF A4 Arab presisi.
- **Luaran Fisik Rapor:** Rapor pondok dicetak tepat 1 lembar kertas A4 berbahasa Arab, mencakup identitas santri, daftar nilai mapel pondok & umum, nilai sikap/kebersihan, catatan wali kelas, presensi, serta tanda tangan digital scan Mudir dan cap stempel resmi pondok.

### 1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

- **SRS:** *Software Requirements Specification*, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- **PWA:** *Progressive Web App*, teknologi aplikasi web yang responsif mobile, cepat, dan dapat diinstal di homescreen smartphone guru tanpa melalui app store.
- **RBAC:** *Role-Based Access Control*, pembatasan hak akses fitur berdasarkan peran pengguna.
- **RLS:** *Row-Level Security*, mekanisme keamanan basis data di mana pengguna hanya berhak mengakses baris data miliknya.
- **Tahriri:** Ujian Tulis dalam kurikulum kepondokan.
- **Syafahi:** Ujian Lisan dalam kurikulum kepondokan yang diuji langsung oleh dewan asatidz.
- **Floor Score 40:** Aturan bisnis mitra di mana nilai riil di bawah 40 (misal 25) otomatis ditampilkan 40 pada lembar rapor cetak, namun nilai riil aslinya tetap tersimpan utuh di basis data.
- **Mudir Idaroh:** Pimpinan operasional pondok pesantren yang berwenang mengesahkan dokumen rapor.

### 1.4 Referensi


1. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
2. Buku Pedoman Capstone Project (Proyek Integratif Informatika IFUWP7357) – Jurusan Informatika ITG, 2026.
3. Form Penetapan Proyek & Team Charter (Form FAAP-INF-C1 Revisi) – Tim I-Five, 12 Oktober 2026.
4. Laporan Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan Sistem E-Rapor Ponpes Nurul Huda, 12 Oktober 2026.


## BAB 2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

### 2.1 Perspektif Produk

Sebelum adanya sistem ini, pengolahan nilai pondok dilakukan secara manual menggunakan puluhan berkas spreadsheet Excel yang dibagikan melalui WhatsApp. Panitia rapor harus menyalin manual nilai antarsheet, mengonversi angka ke abjad Arab, melakukan Mail Merge ke Word, hingga sering terjadi insiden nomor urut bergeser dan nilai tertukar. Sistem baru ini menggantikan seluruh proses rentan tersebut menjadi aplikasi web terpusat berbasis Progressive Web App (PWA) dengan basis data terstruktur PostgreSQL.

### 2.2 Karakteristik & Matriks Peran Pengguna (5 Roles)

| Peran (Role) | Tanggung Jawab & Hak Operasional | Platform Akses |
|---|---|---|
| **1. Admin Pondok** | Mengelola master data akademik (santri ~300 orang dengan ID unik permanen, 11 rombel, mata pelajaran pondok & umum), penugasan guru pengampu, manajemen akun pengguna, backup/restore, dan konfigurasi tahun ajaran. | Web Browser Desktop |

| Peran (Role) | Tanggung Jawab & Hak Operasional | Platform Akses |
|---|---|---|
| **2. Panitia Rapor (Pengelola Nilai)** | Memantau status progres pengisian nilai seluruh guru secara real-time, memiliki hak eksklusif mengunci/membuka kunci nilai (lock/unlock) per kelas/mapel, memicu perhitungan otomatis (total, rata-rata, ranking terbuka), dan mencetak massal rapor PDF bahasa Arab. | Web Desktop & Mobile |
| **3. Guru Mata Pelajaran** | Menginput nilai ujian tulis (Tahriri) dan ujian lisan (Syafahi) untuk kelas dan mapel yang diampunya melalui antarmuka mobile-first PWA yang cepat. Dilindungi Row-Level Security sehingga tidak dapat melihat lembar nilai guru lain. | Smartphone PWA (Mobile-First) |
| **4. Wali Kelas** | Menginput data presensi santri (sakit, izin, pulang/alpa), penilaian kebersihan santri, dan catatan evaluasi akhlak santri. Memeriksa kelengkapan rapor rombelnya sebelum verifikasi pimpinan. | Smartphone PWA & Web Desktop |
| **5. Mudir Idaroh (Pimpinan)** | Memantau ringkasan hasil belajar santri melalui Executive Dashboard (peringkat santri, ketuntasan kelas), menyetujui penerbitan rapor, serta verifikasi tanda tangan digital scan dan cap pondok. | Web Browser & Tablet |

## BAB 3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

| Kode FR | Nama & Deskripsi Kebutuhan | Role Terkait | Aturan Bisnis & Output |
|---|---|---|---|
| **FR-01** | **Autentikasi & Hak Akses Multi-Role:** Login terenkripsi dengan pembagian hak akses ketat (RBAC) untuk 5 role dan pengalihan otomatis ke workspace masing-masing. | Semua Role (5 Role) | Token sesi aman (JWT); masa berlaku sesi; pencegahan unauthorized access. |
| **FR-02** | **Manajemen Master Data Terpadu:** Manajemen ~300 santri, 11 rombel, mapel pondok & umum, penugasan guru, dan impor data awal via format Excel. | Admin Pondok | Wajib menggunakan ID Unik Santri permanen untuk mencegah nama tertukar akibat perbedaan ejaan Dapodik. |
| **FR-03** | **Input Nilai Guru via Mobile PWA:** Antarmuka entri nilai ujian tulis (Tahriri) dan lisan (Syafahi) yang ringan, responsif jari, dan auto-save. | Guru Mata Pelajaran | Rentang nilai valid 0 - 100; fleksibilitas penguji lisan; indikator visual status simpan. |
| **FR-04** | **Row-Level Security (RLS) Nilai:** Guru hanya diizinkan membaca dan mengubah data nilai mapel yang secara sah diampunya. | Guru Mapel, Admin | Keamanan data pada level basis data; penolakan akses lintas mapel secara mutlak. |
| **FR-05** | **Mesin Kalkulasi & Aturan Khusus Mitra:** Perhitungan otomatis nilai akhir pondok = (Tulis + Lisan) / 2, nilai mapel umum (langsung), total, rata-rata, dan ranking terbuka (1 s.d. 300). | Sistem, Panitia Rapor | Aturan **Floor Score 40** (nilai < 40 dicetak 40 di rapor, namun nilai riil aslinya tetap tersimpan utuh di basis data). Ranking kelas diurutkan otomatis. |
| **FR-06** | **Input Presensi & Catatan Wali Kelas:** Entri rekap kehadiran (sakit, izin, pulang/alpa), | Wali Kelas | Validasi jumlah hari; terintegrasi langsung pada lembar rapor santri. |

| Kode FR | Nama & Deskripsi Kebutuhan | Role Terkait | Aturan Bisnis & Output |
|---|---|---|---|
| | penilaian kebersihan santri, dan catatan perkembangan karakter. | | |
| **FR-07** | **Monitoring Status Pengisian Real-Time:** Dashboard visual pelacak progres pengisian nilai guru per mapel dan per rombel secara live. | Panitia Rapor, Pimpinan | Status visual: Belum Diisi, Draft Parsial, Selesai Diinput, dan Terkunci. |
| **FR-08** | **Validasi & Kunci Nilai Bertingkat (Lock/Unlock):** Hak eksklusif Pengelola Nilai (Fahmi) untuk membekukan pengisian nilai pasca tenggat waktu. | Panitia Rapor (Fahmi) | Nilai terkunci tidak dapat dimanipulasi oleh guru; hak buka kunci hanya melalui persetujuan panitia. |
| **FR-09** | **Generator Rapor PDF A4 Berbahasa Arab:** Pembangkitan berkas PDF rapor siap cetak dalam abjad Arab berukuran tepat 1 lembar A4 tanpa overflow. | Sistem, Panitia Rapor | Tipografi Arab Amiri/Traditional yang ter-embed; pembubuhan scan TTD Mudir dan stempel pondok. |
| **FR-10** | **Pencetakan Massal & Pengarsipan Digital:** Unduh cetak rapor massal per rombel dalam satu berkas PDF gabungan, serta ekspor rekap nilai ke format Excel. | Panitia Rapor, Admin | Bulk PDF export per kelas; pengarsipan riwayat nilai antartahun ajaran. |

## BAB 4. PEMODELAN USE CASE & ACTIVITY DIAGRAM

### 4.1 Pemetaan Use Case Diagram

Hubungan interaksi fungsional antara kelima aktor dan sistem terbagi ke dalam 5 paket modul utama: **Manajemen Master (Admin)**, **Penilaian Mapel (Guru)**, **Monitoring & Validasi Nilai (Panitia Rapor)**, **Evaluasi Sikap & Presensi (Wali Kelas)**, serta **Verifikasi & Pengesahan (Mudir Idaroh)**.

### 4.2 Skenario Use Case Utama

> **Skenario UC-01: Input Nilai Ujian oleh Guru Mapel**
> **Aktor:** Guru Mata Pelajaran.
> **Alur:** 1) Guru login via smartphone PWA -> 2) Memilih rombel dan mata pelajaran -> 3) Membuka daftar santri berbasis ID unik -> 4) Menginput nilai ujian tulis dan lisan (0-100) -> 5) Sistem menghitung rata-rata riil sementara -> 6) Guru menekan Simpan Nilai -> 7) Data tersimpan aman di basis data PostgreSQL.

> **Skenario UC-02: Validasi, Penguncian Nilai, dan Cetak Rapor oleh Panitia**
> **Aktor:** Panitia Rapor (Sdr. Fahmi).
> **Alur:** 1) Panitia memeriksa dashboard monitoring pengisian nilai -> 2) Memverifikasi kelengkapan nilai ujian tulis, lisan, presensi, dan kebersihan -> 3) Menekan tombol "Kunci Kelas (Lock Class)" -> 4) Sistem memproses kalkulasi otomatis (rata-rata, floor 40, total, dan ranking kelas terbuka) -> 5) Panitia memilih "Cetak Massal Rombel (PDF A4 Arab)" -> 6) Sistem mengunduh PDF rapor santri lengkap dengan scan TTD Mudir dan cap resmi pondok.

### 4.3 Activity Diagram Alur Pengolahan Nilai

Alur aktivitas pengolahan rapor pondok: *(1) Admin input master data santri & pembagian rombel → (2) Guru mapel input nilai tulis & lisan via PWA → (3) Wali kelas input presensi & catatan kebersihan → (4) Panitia monitor progress bar secara real-time → (5) Panitia mengunci nilai kelas (Lock) → (6) Sistem kalkulasi rata-rata, floor score 40, & ranking terbuka → (7) Mudir Idaroh meninjau rekap & menyetujui → (8) Generator PDF mencetak rapor 1 lembar A4 berbahasa Arab.*

## BAB 5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

| Parameter Kualitas | Deskripsi Spesifikasi Kebutuhan | Metode Verifikasi / Tolok Ukur |
|---|---|---|
| **NFR-01: Aksesibilitas (PWA & Mobile-First)** | Antarmuka responsif untuk layar smartphone 360px ke atas, dapat diinstal di homescreen, ukuran target sentuh nyaman (min. 44x44px). | Inspeksi Google Lighthouse PWA Score > 85; uji usability pada perangkat seluler guru. |
| **NFR-02: Keamanan & Privasi Data** | Row-Level Security (RLS) PostgreSQL untuk mencegah akses lintas guru; enkripsi komunikasi data menggunakan HTTPS/SSL. | Pengujian hak akses negatif (upaya manipulasi parameter ID mata pelajaran lain melalui API token). |
| **NFR-03: Kinerja & Skalabilitas** | Mampu menangani akses konkuren minimal 30 guru secara simultan tanpa server crash dengan waktu respons < 2 detik. | Stress-testing konkurensi (Apache JMeter / k6 load test) dengan simulasi 30 virtual users aktif. |
| **NFR-04: Integritas Data** | Seluruh relasi tabel nilai terikat Foreign Key permanen ID Unik Santri untuk menjamin tidak ada insiden nilai tertukar antarsantri. | Uji rekonsiliasi data dan audit jejak transaksi basis data. |
| **NFR-05: Kesesuaian Cetak A4** | Dokumen PDF rapor wajib tercetak tepat 1 lembar kertas A4 tanpa adanya jebol atau overflow ke halaman kedua pada 100% sampel nama santri. | Pengujian cetak visual otomatis pada 11 kelas (~300 santri) memastikan nol halaman kedua. |

## BAB 6. DRAF KEBUTUHAN UNTUK LAPORAN SKRIPSI (BAB I & BAB III)

### 6.1 Draf Kebutuhan untuk Bab I (Pendahuluan)

**Latar Belakang:** Pengelolaan nilai pondok pesantren Nurul Huda untuk ~300 santri pada 11 kelas saat ini masih mengandalkan penyebaran puluhan file spreadsheet manual melalui grup chat. Panitia rapor harus menyalin manual nilai, rawan kesalahan input, dan pernah terjadi nilai tertukar akibat perbedaan ejaan urutan nama antara data pondok dan data Dapodik. Selain itu, proses penerbitan rapor fisik berbahasa Arab selama ini mengandalkan Mail Merge Microsoft Word yang sering mengalami kerusakan tata letak.
**Rumusan Masalah:** 1) Bagaimana membangun sistem e-rapor berbasis PWA yang memfasilitasi entri nilai mobile oleh guru? 2) Bagaimana menerapkan aturan bisnis perhitungan nilai otomatis (rata-rata pondok, batas tampil floor score 40, dan ranking kelas terbuka)? 3) Bagaimana membangun modul generator rapor PDF A4 berbahasa Arab yang presisi 1 lembar dengan pengesahan digital?
**Batasan Masalah:** Sistem berfokus murni pada rapor kepondokan (bukan e-Rapor Dapodik sekolah), tidak menggunakan kecerdasan buatan (AI/ML), dan format output fisik berupa lembar kertas A4 berbahasa Arab.

### 6.2 Draf Kebutuhan untuk Bab III (Metodologi Penelitian)

**Model Pengembangan:** Menggunakan model Prototyping/Agile berbasis sprint 16 minggu agar purwarupa modul input mobile dan generator PDF bahasa Arab dapat segera divalidasi oleh panitia rapor dan dewan guru sejak awal.
**Teknik Pengumpulan Data:** Wawancara mendalam terstruktur bersama Panitia Rapor (Sdr. Fahmi) dan Dewan Guru (Bpk. Lutfi), observasi langsung dokumen rapor fisik dan berkas spreadsheet nilai, serta studi pustaka PWA dan generator PDF.
**Rencana Pengujian:** Black-Box Testing untuk memverifikasi fungsionalitas seluruh modul (FR-01 s.d. FR-10) serta User Acceptance Testing (UAT) bersama stakeholder mitra pada Minggu ke-12 menggunakan kuesioner skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan dan kelayakan implementasi.

## BAB 7. PENGESAHAN DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN (SRS)

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS / Dokumen F01) Versi 1.0 ini telah diperiksa, divalidasi, dan disetujui bersama oleh Tim Pengembang I-Five dan Dosen Pembimbing:

| | |
|---|---|
| Garut, 15 Oktober 2026 | Garut, 15 Oktober 2026 |
| Mengetahui, | Menyetujui, |
| **Ketua Tim Pengembang (Project Leader)** | **Dosen Pembimbing Capstone Project** |
| **Muhamad Ar Rasyid Rizki Oktavian** | **Ridwan Setiawan, S.T., M.Kom.** |
| NIM: 2306045 | NIDN: ..... |